

11.5 恢复策略

若系统运行过程中发生故障,利用数据库后备副本和日志文件就可以将数据库恢复到故障前的某个一致性状态。不同故障,其恢复策略和方法各不相同。

1. 事务故障的恢复

事务故障是指事务在运行至正常终止点前被终止,这时恢复子系统应利用日志文件撤销(UNDO)此事务已对数据库进行的修改。事务故障的恢复是由系统自动完成的,对用户隐蔽。系统的恢复步骤如下:

① 反向扫描日志文件(即从最后向前扫描日志文件),查找该事务的更新操作。

② 对该事务的更新操作执行逆操作,将日志记录中“更新前的值”写入数据库。这样,如果记录中是插入操作,则相当于做删除操作(因此时“更新前的值”为空);若记录中是删除操作,则做插入操作;若是修改操作,则相当于用修改前值代替修改后值。

③ 继续反向扫描日志文件,查找该事务的其他更新操作并做同样处理。

④ 如此处理下去,直至读到此事务的开始标记,事务故障恢复即完成。

2. 系统故障的恢复

前面已讲过,系统故障造成数据库不一致的原因有两个:一是未完成事务对数据库的更新可能已写入数据库,二是已提交事务对数据库的更新可能还留在缓冲区来不及及写入数据库。因此恢复操作就是要撤销故障发生时未完成的事务,重做已完成的事务。

系统故障的恢复是由系统在重新启动时自动完成的,不需要用户干预。

系统的恢复步骤如下:

① 正向扫描日志文件(即从头扫描日志文件),找出在故障发生前已经提交的事务(这些事务既有 BEGIN TRANSACTION 记录,也有 COMMIT 记录),将其事务标识记入重做队列(REDO-LIST);同时找出故障发生时尚未完成的事务(这些事务只有 BEGIN TRANSACTION 记录,无相应的 COMMIT 记录),将其事务标识记入撤销队列(UNDO-LIST)。

② 对撤销队列中的各个事务进行撤销(UNDO)处理。进行撤销处理的方法是:反向扫描日志文件,对每个撤销事务的更新操作执行逆操作,即将日志记录中“更新前的值”写入数据库。

③ 对重做队列中的各个事务进行重做处理。进行重做处理的方法是:正向扫描日志文件,对每个重做事务重新执行日志文件登记的操作,即将日志记录中“更新后的值”写入数据库。

3. 介质故障的恢复

发生介质故障后,磁盘上的物理数据和日志文件被破坏,这是最严重的一种故障,其恢复方法是重装数据库,然后重做已完成的事务。

① 装入最新的数据库后备副本(离故障发生时刻最近的转储副本),使数据库恢复到最近一次转储时的一致性状态。对于动态转储的数据库副本,还需同时装入转储开始时刻的日志文

件副本, 利用恢复系统故障的方法(即 REDO+UNDO), 才能将数据库恢复到一致性状态。

② 装入相应的日志文件副本(转储结束时刻的日志文件副本), 重做已完成的事务。首先扫描日志文件, 找出故障发生时已提交的事务的标识, 将其记入重做队列, 然后正向扫描日志文件, 对重做队列中的所有事务进行重做处理, 即将日志记录中“更新后的值”写入数据库。

这样就可以将数据库恢复至故障前某一时刻的一致性状态了。

介质故障的恢复需要数据库管理员介入, 但数据库管理员只需要重装最新转储的数据库副本和有关的各日志文件副本, 然后执行系统提供的恢复命令即可, 具体的恢复操作仍由数据库管理系统完成。

11.6 具有检查点的恢复技术

利用日志技术进行数据库恢复时, 恢复子系统必须搜索日志, 确定哪些事务需要重做, 哪些事务需要撤销。一般来说, 需要检查所有日志记录。但这样做有两个问题, 一是搜索整个日志将耗费大量的时间; 二是很多需要重做处理的事务实际上已将其更新操作结果写到了数据库中, 然而恢复子系统又重新执行了这些操作, 浪费了大量时间。为了解决这些问题, 又发展了具有检查点的恢复技术。这种技术在日志文件中增加一类新的记录——检查点(checkpoint)记录, 增加一个重新开始文件, 并让恢复子系统在登录日志文件期间动态地维护日志。

1. 检查点记录

检查点记录的内容包括:

- ① 建立检查点时刻所有正在执行的事务清单。
- ② 这些事务最近一个日志记录的地址。

2. 重新开始文件

重新开始文件用来记录各个检查点记录在日志文件中的地址。图 11.3 说明了建立检查点 C_i 时对应的日志文件和重新开始文件。

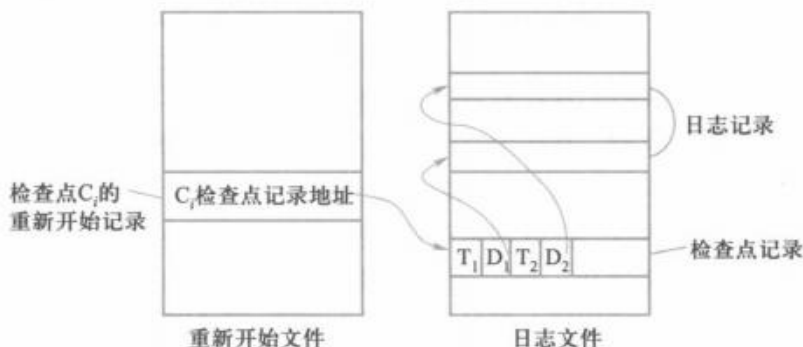


图 11.3 具有检查点的日志文件和重新开始文件